

Química - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

1. Tema 8: Cinética Química	2
1.1. Velocidad de Reacción (v)	2
1.2. Ecuación de Velocidad y Órdenes de Reacción	2
1.3. Teoría de las Colisiones y Estado de Transición	2
1.4. Factores que Afectan a la Velocidad	2

1. Tema 8: Cinética Química

La cinética química estudia la **velocidad** con la que transcurren las reacciones químicas y los mecanismos (etapas) por los que ocurren, ya que la termodinámica solo nos dice si ocurrirán o no, pero no si tardarán un segundo o mil años.

1.1. Velocidad de Reacción (v)

Se define como la variación de la concentración de un reactivo o producto por unidad de tiempo. Siempre debe ser un valor positivo. Para la reacción general $aA + bB \rightarrow cC + dD$:

$$v = -\frac{1}{a} \frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{b} \frac{d[B]}{dt} = +\frac{1}{c} \frac{d[C]}{dt} = +\frac{1}{d} \frac{d[D]}{dt} \quad [\text{Unidades: mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}]$$

(Lleva signo menos en los reactivos porque su concentración disminuye, y el menos la hace positiva globalmente).

1.2. Ecuación de Velocidad y Órdenes de Reacción

Experimentalmente se demuestra que la velocidad de una reacción es directamente proporcional al producto de las concentraciones de los **reactivos** elevadas a unos exponentes.

$$v = k \cdot [A]^\alpha \cdot [B]^\beta$$

Donde:

- k : Constante de velocidad (depende de la temperatura).
- α, β : **Órdenes parciales** de reacción respecto a A y B . *OJO: Son valores experimentales y NO tienen por qué coincidir con los coeficientes estequiométricos a y b de la reacción global, salvo que la reacción sea "elemental" (ocurra en una sola etapa).*
- Orden Total = $\alpha + \beta$. (Determina las unidades de la constante k).

1.3. Teoría de las Colisiones y Estado de Transición

Para que los reactivos se transformen en productos, sus moléculas deben **chocar**. Pero no sirve cualquier choque; para que sea un "choque eficaz" debe cumplir dos condiciones: 1. **Orientación adecuada**. 2. **Energía suficiente**: Deben chocar con una energía mínima capaz de romper los enlaces originales. Esta energía mínima se llama **Energía de Activación** (E_a).

Durante el choque, se forma brevemente una estructura intermedia muy inestable y de alta energía llamada **Complejo Activado** (Estado de transición).

- Si E_a es pequeña, la reacción es muy rápida a temperatura ambiente (muchas moléculas tienen esa energía).
- Si E_a es muy grande, la reacción es lenta (muy pocas moléculas chocan con tanta fuerza).

1.4. Factores que Afectan a la Velocidad

1. **Concentración de los reactivos**: A mayor concentración, más moléculas por volumen, más choques por segundo, mayor velocidad (como indica la ecuación de velocidad).
2. **Grado de división (Superficie de contacto)**: En sólidos, si están triturados o en polvo, hay más superficie expuesta a los choques, por lo que la velocidad aumenta.

3. **Temperatura (Ecuación de Arrhenius):** Al aumentar la temperatura, aumenta la energía cinética de las moléculas. Chocan más veces y, sobre todo, muchas más moléculas superan la barrera de la Energía de Activación (E_a). La constante k aumenta exponencialmente:

$$k = A \cdot e^{-\frac{E_a}{R \cdot T}}$$

(Donde A es el factor de frecuencia de choques, $R = 8,31 \text{ J/molK}$, y T en Kelvin).

4. **Catalizadores:** Son sustancias que se añaden para **aumentar la velocidad** de la reacción sin consumirse en ella. Actúan abriendo un **camino alternativo de menor Energía de Activación** (E_a). *Nota teórica importante:* El catalizador no modifica ni la Entalpía (ΔH), ni la Entropía (ΔS), ni afecta a la constante de equilibrio de la reacción, solo hace que se llegue al final más rápido.

FORMULARIO RESUMEN: ESPONTANEIDAD Y CINÉTICA

Espontaneidad (Energía de Gibbs):

$$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$$

(¡Cuidado! Pasar ΔS a kJ/K dividiendo entre 1000).

- $\Delta G < 0 \implies$ Espontánea
- $\Delta G = 0 \implies$ Temperatura de cambio / Equilibrio

Ecuación de Velocidad: $v = k[A]^\alpha[B]^\beta$

Unidades de k :

- Orden Total 1 ($\alpha + \beta = 1$): s^{-1}
- Orden Total 2 ($\alpha + \beta = 2$): $\text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

Arrhenius: $k = A \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}} \implies \ln k = \ln A - \frac{E_a}{RT}$